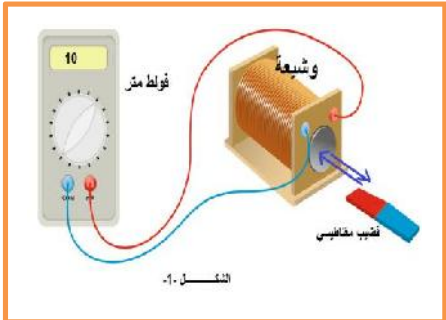
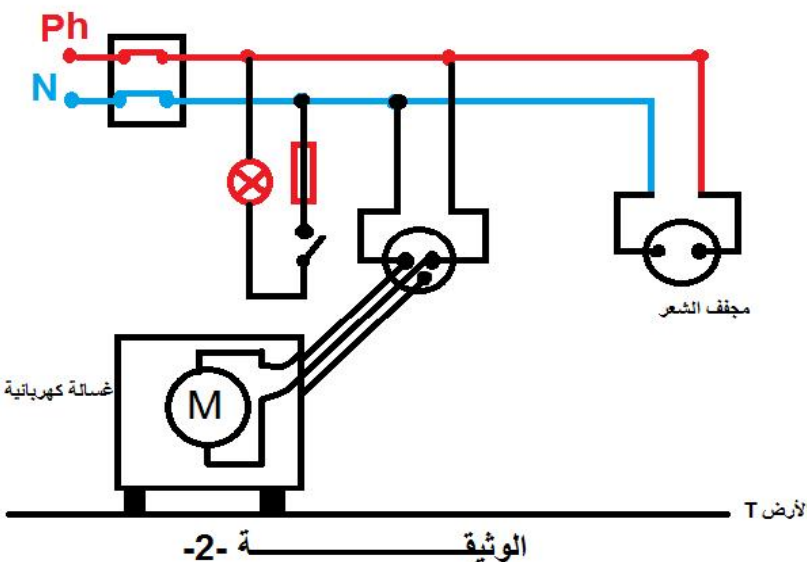
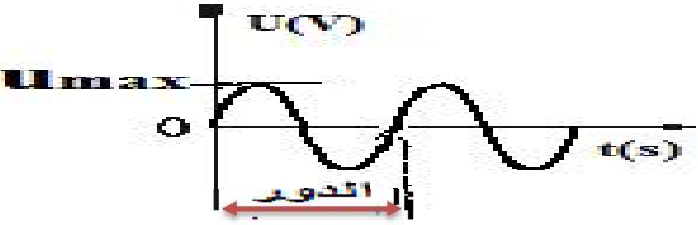
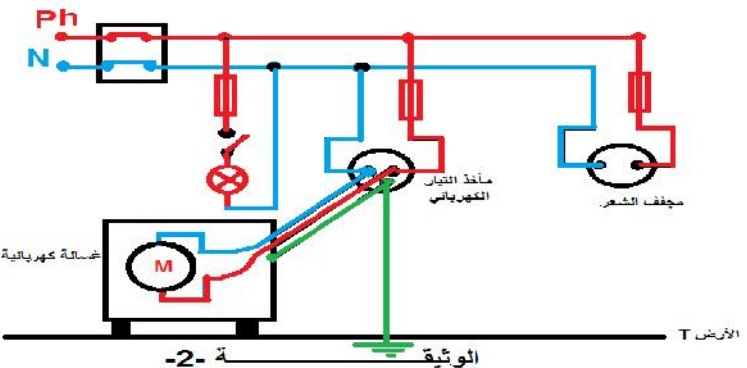


المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
	التمرين الأول : أكمل الجمل التالية 1/ تتكون الذرة من و..... 2/ جسمان لهما نفس الشحنة وجسمان مختلفان في الشحنة 3/ طرق التكهرب ثلاث : (أ)..... (ب)..... (ج)..... التمرين الثاني : * نحرك قضيبا ذهب وأيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر كما (الشكل 1) 1/ ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز ؟ أعط رمزه 2/ ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدها لإنتاج هذا التيار ؟ 3/ ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر ؟ 4/ استنتج قيمته الأعظمية U_{max} ؟ 5/ ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن ؟ التمرين الثالث : أنجز عمر مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزلهم كما هو موضح في الوثيقة -2- ولما عرض هذا المخطط على احد المختصين في مجال الكهرباء قال له: إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات 1/ برأيك ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط ؟ برر إجابتك 2- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا ؟	- يقرأون التمارين جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج الإجابة عن كل تمرين	20د 40د	
	 			

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- التفريق بين الشحنة السالبة والموجبة - ذكر التيار الكهربائي المتناوب ومعرفة خصائصه . - تطبيق قواعد الأمن من خلال المخطط الكهربائي	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على التمارين - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات الماد	*حل التمرين الأول : إكمال الجمل التالية 1/- تتكون الذرة من نواة مركزية و إلكترونات تدور حولها 2/- جسمان لهما نفس الشحنة يتنافران وجسمان مختلفان في الشحنة يتجاذبان 3/- طرق التكهرب ثلاث : (أ)-.الدلك (ب)-.اللمس (ج)-.التأثير **حل التمرين الثاني : 1/- طبيعة التيار الكهربائي الناتج : هو تيار كهربائي متناوب ورمزه ~ 2/- الظاهرة الكهربائية المستخدمة هي : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي 3/- القيمة التي يشير مقياس الفولط هي : قيمة التوتر المنتج (الفعال) U_{eff} 4/- استنتاج القيمة الأعظمية للتوتر : $U_{max} = 1.4 \times U_{eff} = 1.4 \times 10 = 14v$ 5/- رسم مخطط كيفي لتغيرات التوتر بدلالة الزمن :  ***حل التمرين الثالث : 1/ التعديلات : - وصل القاطعة مع سلك طور المصباح لحماية مستبدل المصباح المصباح من الصدمات الكهربائية - وصل المنصهرة مع سلك مع سلك طور المصباح لحمايته من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي 2/ الإضافات: - وصل المربط الأرضي للمأخذ الأرضي بالأرض لحماية مستعمل الجهاز من الصدمات الكهربائية - وصل منصهرة مناسبة في سلك الطور لكل من مأخذ مجفف الشعر ومأخذ الغسالة لحماية الجهازين من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي 	- الدقة في الإجابة عن الأسئلة
الانسجام	- انسجام التفسيـر - تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية - التعبير بلغة علمية سليمة	- الانسجام - التميز و الاتقان

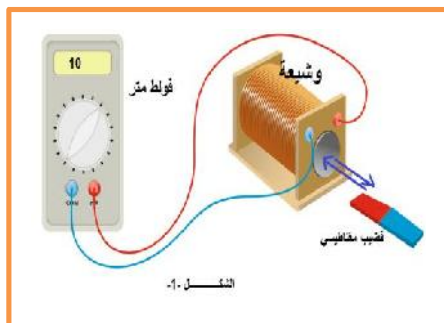
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا**الميدان (1):** الظواهر الكهربائية**الحصة التعليمية:** وضعية ادماج التعلّيمات (مجموعة تمارين مختارة)

التمرين الأول : أكمل الجمل التالية

- 1/- تتكون الذرة من و.....
- 2/- جسمان لهما نفس الشحنة وجسمان مختلفان في الشحنة
- 3/- طرق التكهرب ثلاث : أ)..... ب)..... ج).....

التمرين الثاني :

* نحرك قضيبا ذهبيا وأيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر كما (الشكل1)

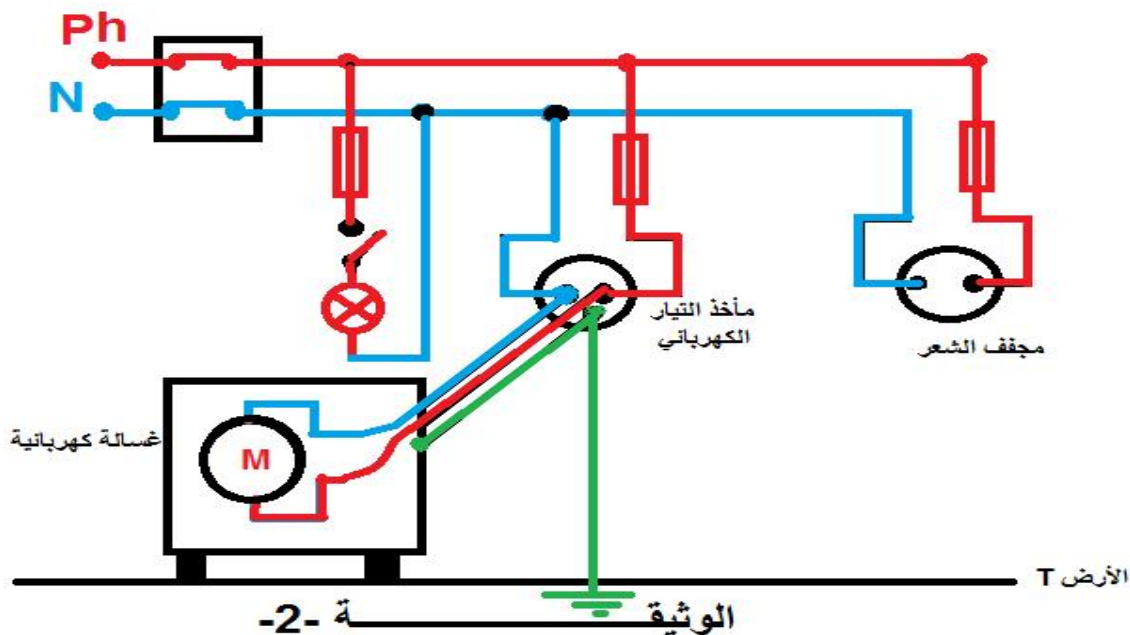


- 1/- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز ؟ أعط رمزه
- 2/- ملاحظة الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار ؟
- 3/- ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر ؟
- 4/- استنتج قيمته الأعظمية U_{max} ؟
- 5/- ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن ؟

التمرين الثالث :

أنجز عمر مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزلهم كما هو موضح في الوثيقة -2- ولما عرض هذا المخطط على احد المختصين في مجال الكهرباء قال له: إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات

- 1/- برأيك ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط ؟ برر إجابتك
- 2/- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا ؟



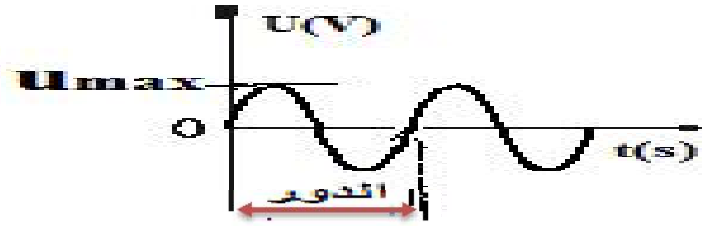
الإجابة :

***حل التمرين الأول :** إكمال الجمل التالية

- 1/- تتكون الذرة من نواة مركزية و إلكترونات تدور حولها
- 2/- جسمان لهما نفس الشحنة يتنافران وجسمان مختلفان في الشحنة يتجاذبان
- 3/- طرق التكهرب ثلاث : أ)-الدلك ب)-اللمس ج)-التأثير

****حل التمرين الثاني :**

- 1/- طبيعة التيار الكهربائي الناتج : هو تيار كهربائي متناوب ورمزه ~
- 2/- الظاهرة الكهربائية المستخدمة هي : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي
- 3/- القيمة التي يشير مقياس الفولط هي : قيمة التوتر المنتج (الفعال) U_{eff}
- 4/- استنتاج القيمة الأعظمية للتوتر : $U_{max} = 1.4 \times U_{eff} = 1.4 \times 10 = 14v$
- 5/- رسم مخطط كيفي لتغيرات التوتر بدلالة الزمن:



****حل التمرين الثالث :**

1/ التعديلات :

- وصل القاطعة مع سلك طور المصباح لحماية مصباح من الصدمات الكهربائية
- وصل المنصهرة مع سلك مع سلك طور المصباح لحمايته من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي

2/ الإضافات:

- وصل المربط الأرضي للمأخذ الأرضي بالأرض لحماية مستعمل الجهاز من الصدمات الكهربائية
- وصل منصهرة مناسبة في سلك الطور لكل من مأخذ مجفف الشعر ومأخذ الغسالة لحماية الجهازين من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي

